

PERTEMUAN 6

QUEUE DAN DEQUE (DOUBLE ENDED QUEUE)

1. DESKRIPSI MODUL

Queue (antrian) merupakan salah satu struktur data linear yang sangat penting dalam ilmu komputer dan pengembangan perangkat lunak modern. Struktur data ini bekerja berdasarkan prinsip **First In First Out (FIFO)**, yaitu elemen yang pertama masuk ke dalam antrian akan menjadi elemen pertama yang keluar.

Konsep Queue banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti antrian nasabah di bank, antrian pasien di rumah sakit, antrian kendaraan di gerbang tol, maupun antrian pelanggan pada layanan publik. Dalam dunia komputer, Queue digunakan dalam sistem operasi, jaringan komputer, manajemen proses (process scheduling), printer spooler, sistem reservasi online, streaming data, dan berbagai aplikasi enterprise.

Selain Queue, terdapat variasi struktur data yang lebih fleksibel yaitu **Deque (Double Ended Queue)**. Deque memungkinkan penambahan dan penghapusan elemen dilakukan dari kedua ujung antrian, sehingga memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi dibandingkan Queue biasa.

Pada modul ini mahasiswa akan mempelajari konsep Queue dan Deque, operasi-operasi dasar, implementasi menggunakan Python, analisis kompleksitas algoritma, serta penerapan Queue dan Deque dalam berbagai sistem informasi dan aplikasi dunia nyata.

2. TUJUAN PRAKTIKUM

Setelah mengikuti praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami konsep dasar Queue dan Deque.
2. Menjelaskan prinsip FIFO pada Queue.
3. Menjelaskan karakteristik dan penggunaan Deque.
4. Mengimplementasikan Queue menggunakan Python.
5. Mengimplementasikan Deque menggunakan Python.
6. Menganalisis kompleksitas operasi Queue dan Deque.
7. Mengembangkan aplikasi sederhana berbasis Queue.
8. Membandingkan penggunaan Stack, Queue, dan Deque.
9. Menerapkan Queue dalam penyelesaian permasalahan dunia nyata.

3. CAPAIAN PEMBELAJARAN MODUL (CPM)

Mahasiswa mampu:

CPM 1

Menjelaskan konsep dan karakteristik Queue serta Deque.

CPM 2

Mengimplementasikan operasi dasar Queue dan Deque menggunakan Python.

CPM 3

Menganalisis efisiensi algoritma pada operasi Queue dan Deque.

CPM 4

Menerapkan Queue dan Deque dalam penyelesaian masalah komputasi.

CPM 5

Mengevaluasi penggunaan Queue dalam sistem komputer modern.

4. DASAR-DASAR TEORI

4.1 Pengertian Queue

Queue adalah struktur data linear yang bekerja berdasarkan prinsip:

FIFO (First In First Out)

Artinya:

Data yang pertama masuk akan menjadi data pertama yang keluar.

Prinsip ini mirip dengan antrian di loket pelayanan.

Ilustrasi Queue

FRONT

[10] [20] [30] [40]

REAR

Jika elemen 10 keluar, maka elemen berikutnya yang akan dilayani adalah 20.

4.2 Karakteristik Queue

Karakteristik Queue:

- Bersifat linear
- Menggunakan prinsip FIFO
- Memiliki dua ujung:
 - ✓ Front
 - ✓ Rear
- Penambahan data dilakukan di Rear
- Penghapusan data dilakukan di Front

4.3 Terminologi pada Queue

Front

Menunjukkan elemen pertama dalam antrian.

Rear

Menunjukkan elemen terakhir dalam antrian.

Enqueue

Menambahkan elemen ke belakang antrian.

Dequeue

Menghapus elemen dari depan antrian.

4.4 Operasi Dasar Queue

A. Enqueue

Menambahkan data ke bagian belakang antrian.

Visualisasi:

Sebelum

[10] [20] [30]

Enqueue (40)

Sesudah

[10] [20] [30] [40]

B. Dequeue

Menghapus elemen dari bagian depan.

Sebelum

[10] [20] [30] [40]

Dequeue ()

Sesudah

[20] [30] [40]

C. Front

Melihat elemen pertama tanpa menghapusnya.

D. Rear

Melihat elemen terakhir tanpa menghapusnya.

E. IsEmpty

Memeriksa apakah antrian kosong.

F. Size

Menghitung jumlah elemen antrian.

4.5 Implementasi Queue Menggunakan List

Contoh sederhana:

```
queue = []

queue.append("A")
queue.append("B")
queue.append("C")

print(queue)

queue.pop(0)

print(queue)
```

Kelemahan List

Operasi:

```
queue.pop(0)
```

memiliki kompleksitas:

$$O(n)$$

karena seluruh elemen harus bergeser.

4.6 Implementasi Queue Menggunakan Deque

Python menyediakan struktur data yang lebih efisien melalui modul:

```
from collections import deque
```

Contoh:

```
from collections import deque
```

```
queue = deque()
```

```
queue.append("A")
queue.append("B")
queue.append("C")
```

```
queue.popleft()
```

```
print(queue)
```

4.7 Kompleksitas Operasi Queue

Operasi	Kompleksitas
Enqueue	$O(1)$
Dequeue	$O(1)$
Front	$O(1)$
Rear	$O(1)$
IsEmpty	$O(1)$

4.8 Pengertian Deque

Deque merupakan singkatan dari:

Double Ended Queue

Deque memungkinkan operasi dilakukan dari kedua sisi.

Visualisasi Deque

Front

[10] [20] [30]

Rear

Data dapat masuk atau keluar dari:

- Front
- Rear

4.9 Operasi pada Deque

Append()

Menambah dari belakang.

Appendleft()

Menambah dari depan.

Pop()

Menghapus dari belakang.

Popleft()

Menghapus dari depan.

Contoh

```
from collections import deque
```

```
data = deque()
```

```
data.append(10)
```

```
data.append(20)
```

```
data.appendleft(5)
```

```
print(data)
```

Output:

```
deque([5, 10, 20])
```

4.10 Queue dalam Sistem Komputer

Queue digunakan pada:

Process Scheduling

Sistem operasi mengatur antrean proses CPU.

Printer Queue

Dokumen dicetak sesuai urutan.

Network Packet

Data jaringan diproses secara berurutan.

Streaming Data

Data video diproses melalui buffer.

Database Transaction

Transaksi diproses sesuai antrean.

4.11 Queue pada Dunia Industri

Contoh penggunaan Queue:

Bank

Antrian nasabah.

Rumah Sakit

Antrian pasien.

Koperasi

Pelayanan anggota.

E-Commerce

Antrian pesanan.

Call Center

Antrian pelanggan.

4.12 Perbandingan Stack, Queue, dan Deque

Karakteristik	Stack	Queue	Deque
Prinsip	LIFO	FIFO	Dua Arah
Tambah Data	Satu Sisi	Belakang	Dua Sisi
Hapus Data	Satu Sisi	Depan	Dua Sisi
Fleksibilitas	Rendah	Sedang	Tinggi

5. ALAT DAN PERANGKAT

Perangkat Keras

- Laptop/PC
- RAM minimal 4 GB

Perangkat Lunak

- Python 3.x
- VS Code
- PyCharm
- Google Colab
- Browser

6. PROSEDUR PRAKTIKUM

Praktikum 1

Membuat Queue Sederhana

Langkah Kerja

1. Buat Queue menggunakan List.
2. Tambahkan beberapa data.
3. Tampilkan isi Queue.

Program

```
queue = []

queue.append("Andi")
queue.append("Budi")
queue.append("Citra")

print(queue)
```

Praktikum 2

Operasi Dequeue

```
queue = ["Andi", "Budi", "Citra"]

layani = queue.pop(0)

print("Dilayani:", layani)
print(queue)
```

Praktikum 3

Queue Menggunakan Deque

```
from collections import deque

queue = deque()

queue.append("A")
queue.append("B")
queue.append("C")

print(queue)
```


Praktikum 4

Simulasi Antrian Bank

Fitur:

- Ambil nomor antrean
- Panggil nasabah
- Tampilkan antrean

Praktikum 5

Simulasi Printer Queue

Fitur:

- Tambah dokumen
- Cetak dokumen
- Lihat antrean

Praktikum 6

Simulasi Deque

Demonstrasikan:

- `append()`
- `appendleft()`
- `pop()`
- `popleft()`

7. STUDI KASUS

Studi Kasus 1

Sistem Antrian Bank

Buat sistem antrean nasabah menggunakan Queue.

Studi Kasus 2

Sistem Pendaftaran Mahasiswa

Mahasiswa yang mendaftar terlebih dahulu akan diproses lebih dahulu.

Studi Kasus 3

Printer Queue

Dokumen dicetak sesuai urutan masuk.

Studi Kasus 4

Call Center Koperasi

Pelanggan yang lebih dulu menelepon akan dilayani lebih dulu.

Studi Kasus 5

Buffer Streaming Video

Data video diproses menggunakan konsep Queue.

Studi Kasus 6

Sistem Tiket Kereta Api Online

Pesanan diproses berdasarkan urutan transaksi.

8. TUGAS PRAKTIKUM

Level Mudah

Tugas 1

Buat Queue sederhana menggunakan List.

Tugas 2

Implementasikan operasi Enqueue dan Dequeue.

Tugas 3

Tampilkan elemen Front dan Rear.

Level Menengah

Tugas 4

Buat menu Queue interaktif.

Tugas 5

Buat simulasi antrian kasir minimarket.

Tugas 6

Implementasikan Queue menggunakan deque.

Tugas 7

Bandingkan Queue menggunakan List dan Deque.

Level Sulit

Tugas 8

Buat simulasi sistem antrian rumah sakit.

Tugas 9

Buat simulasi printer queue.

Tugas 10

Buat simulasi call center koperasi.

Tugas 11

Implementasikan Deque untuk sistem playlist musik.

Tugas 12

Analisis kompleksitas seluruh operasi pada program Tugas 8–11.

9. DISKUSI

1. Apa yang dimaksud dengan Queue?
2. Mengapa Queue menggunakan prinsip FIFO?
3. Apa perbedaan Enqueue dan Dequeue?
4. Apa perbedaan Queue dan Stack?
5. Apa kelebihan Deque dibanding Queue?
6. Mengapa deque lebih efisien dibanding List untuk Queue?
7. Sebutkan penerapan Queue dalam sistem operasi.
8. Bagaimana Queue digunakan pada layanan perbankan?
9. Apa yang dimaksud dengan Process Scheduling?
10. Mengapa Queue penting dalam sistem informasi modern?

10. FORMAT LAPORAN PRAKTIKUM

1. Halaman Judul
2. Tujuan Praktikum
3. Dasar Teori
4. Algoritma/Pseudocode

5. Program Python
6. Hasil Eksekusi Program
7. Screenshot Program
8. Analisis Hasil
9. Jawaban Diskusi
10. Kesimpulan
11. Daftar Pustaka

11. RUBRIK PENILAIAN

Komponen Penilaian	Bobot
Kehadiran	10%
Persiapan Praktikum	10%
Implementasi Program	25%
Ketepatan Output	20%
Analisis dan Pembahasan	15%
Laporan Praktikum	10%
Keaktifan Diskusi	10%
Total	100%

Kriteria Penilaian

Nilai	Kategori	Deskripsi
85–100	Sangat Baik	Program berjalan sempurna, analisis lengkap dan mendalam
70–84	Baik	Program berjalan dengan baik, analisis cukup lengkap
55–69	Cukup	Program berjalan sebagian, masih terdapat kesalahan logika
<55	Kurang	Program tidak berjalan atau laporan tidak lengkap

Referensi Utama

- Data Structures and Algorithm Analysis in Python
- Problem Solving with Algorithms and Data Structures Using Python
- Introduction to Algorithms
- Data Structures and Algorithms in Python